[redacted]

量子力学作业三

请各位同学 **2024.12.31 晚上 12 点**前把作业提交给乔宇飞同学。可以直接在 word 里填写答案，也可以手写之后再拍照。

1. 判断题

1.1 量子力学中的物理量用算符表示。（对/错）

1.2 量子一维谐振子的基态能量为 0。（对/错）

1.3 一个粒子的状态可以用以不同的物理量作为自变量的波函数来表示，即同一个量子态可以在不同的表象中用波函数描述。（对/错）

1.4 费米黄金定则描述了量子体系发生跃迁的速率，该速率与跃迁到达的末态的态密度成正比。（对/错）

1.5 整数倍自旋的粒子称为波色子（如光子、声子等），半整数倍自旋的粒子称为费米子（如电子、质子、中子、夸克等）。（对/错）

1.6 泡利不相容原理的内容是两个或两个以上的相同费米子不可能占据相同的量子态。（对/错）

1.7 量子力学中全同性原理指的是在全同粒子所组成的体系中，两全同粒子互相调换不改变体系的状态。（对/错）

1.8 真空涨落与零点能有关，意味着即便在“真空”中，也存在一定的能量。（对/错）

2. 选择题

2.1 以下关于束缚态的陈述，**错误**的是： A

A. 束缚态的波函数在束缚区域之外为 0。

B. 在被束缚的区域，波函数、概率密度震荡。

C. 在束缚区域以外，波函数、概率密度指数衰减。

2.2 以下现象或装置与量子隧穿效应**无关**的是：D

A. 隧道二极管

B. 扫描隧道显微镜

C. 核聚变

D. 光电效应

2.3 关于泡利不相容原理的理解，下列说法正确的是：B

A. 只有处于基态的电子才需满足泡利不相容原理

B. 只要是费米子，就不能同时占据同一量子态

C. 泡利不相容原理是由电子对之间的静电斥力引起的

D. 如果电子自旋相同，则可以占据相同的轨道量子数

2.4 下列关于自旋的说法中正确的是：C

A. 自旋是经典转动的量子化表现

B. 自旋是粒子在自身轴上旋转产生的角动量

C. 自旋是一种内禀性质，不对应任何经典转动

D. 可以同时测量自旋在 x,y,z 各方向上的分量。